

날개 평가

①

감각 기관에서 받아들일 수 있는 특정 자극을 ☐ ☐ ☐이라고 한다.

②

감각 세포가 흥분을 일으킬 수 있는 최소 자극의 세기를 ☐ ☐라고 한다.

③

단일 신경 섬유에서는 자극의 세기가 역치 이상으로 커지더라도 자극의 세기와 관계없이 반응의 크기는 일정하게 나타나는 데, 이 현상을 ☐ ☐ ☐이라고 한다.

④

자극의 변화를 느낄 수 있는 자극의 최소 변화량은 처음 자극의 세기에 ☐ ☐한다.

1. 자극의 수용

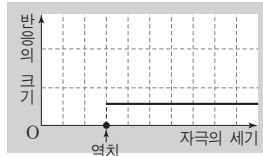
(1) **적합 자극**: 각각의 감각 기관에서 받아들일 수 있는 특정 자극을 말한다.

감각 기관	감각 수용기	적합 자극	감각
눈	망막	빛(400~700 nm의 가시 광선)	시각
귀	달팽이관	음파(16~20000 Hz)	청각
	전정 기관	몸의 기울기(중력 변화)	
	반고리관	몸의 회전(림프의 관성)	평형 감각
코	후각 상피	기체 상태의 화학 물질	후각
혀	미뢰	액체 상태의 화학 물질	미각
피부	압점, 촉점, 통점, 온점, 냉점	접촉, 압력, 열, 화학 물질, 온도 변화	압각, 촉각, 통각, 온각, 냉각

(2) **역치**: 감각 세포, 감각 기관 또는 신경 세포에서 반응을 일으킬 수 있는 최소한의 자극의 세기이다. 감각 세포의 종류에 따라 역치가 다르고, 역치가 작을수록 감각을 예민하게 받아들인다.

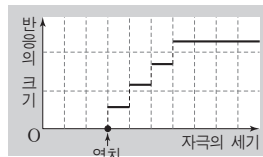
(3) **실무율**: 역치 이상의 자극에 대해서 자극의 세기에 관계없이 반응의 크기가 동일하게 나타나는 현상이다. **예** 단일 근섬유, 단일 신경 섬유

신경 섬유



역치 이상의 자극에서는 자극의 세기에 관계없이 반응의 크기가 일정하다. → 실무율이 적용된다.

신경 다발



신경 다발을 구성하는 신경 섬유마다 역치가 다르고, 자극의 세기에 따라 반응을 일으키는 신경 섬유의 수가 다르기 때문에 자극의 세기가 커지면 반응의 크기도 커진다. → 실무율이 적용되지 않는다.

탐구

깊고 넓어가기

역치와 실무율

자료 탐구 ▶ 다음 표는 자극의 세기에 따른 어떤 단일 근섬유의 반응 크기를 측정한 실험 결과를 나타낸 것이다.

자극의 세기(mV)	10	20	30	40	50	60
반응의 크기(상대값)	0	0	0	1	A	B

분석POINT ▶ 1. 이 단일 근섬유의 역치는 30 mV보다 크고 40 mV보다 작거나 같다. → $30 < \text{역치} \leq 40$

2. 단일 근섬유이므로 역치 이상일 때 자극의 세기에 관계없이 같은 크기의 반응이 나타난다. → 실무율이 적용되므로 A와 B의 값은 모두 1이다.

(4) **베버의 법칙**: 자극의 변화를 느낄 수 있는 자극의 최소 변화량은 처음 자극의 세기에 비례하며, 베버 상수(K)가 작을수록 자극의 변화에 예민한 감각기이다.

$$K = \frac{S_2 - S_1}{S_1} = \frac{\Delta S}{S_1}$$

(K : 베버 상수, S_1 : 처음 자극의 세기, S_2 : 나중 자극의 세기)

정답

- ① 적합 자극
② 역치
③ 실무율
④ 비례